

1) Dato il seguente frammento di pseudocodice, se ne calcoli la *complessità ciclomatica*:

```
begin
  read(a);
  read(b);
  while (a<10) AND (b>100) do
    begin
      read(c);
      if (c>0)
        print(c)
      else
        print(-c);
      a:=a+1;
      b:=b-2;
    end
  end
end
```

soluzione: 3

2) Com'è classificata l'*interoperabilità* di un software?

- a. Esterna e di Processo
- b. Interna e di Prodotto
- c. Esterna e di Prodotto**
- d. Interna e di Processo

3) Quali sono le principali caratteristiche del *modello di sviluppo del software a cascata*?

- a. è efficace quando i requisiti di analisi non sono chiari a priori
- b. permette di modificare i risultati delle fasi precedenti alla luce di errori riscontrati a posteriori
- c. genera prototipi funzionanti al termine di ogni fase
- d. si basa su modelli formali del software che vengono fatti evolvere durante lo sviluppo
- e. nessuna di queste**

4) Quale dei seguenti *tipi di interfaccia* è da ritenersi ottimale per applicazioni che debbano gestire dati fortemente strutturati garantendo una buona flessibilità?

- a. interfaccia code-based
- b. interfaccia 3270
- c. pseudo-GUI**
- d. standard GUI
- e. special GUI

5) Un software viene modificato per cambiare la funzione di calcolo degli stipendi a seguito di una riforma fiscale. Di che tipo di *manutenzione* si tratta?

- a. Correttiva
- b. Evolutiva
- c. Perfettiva
- d. Adattiva**

6) Quali delle seguenti classi dovrebbero essere presenti nel *metamodello* di un diagramma dei casi d'uso?

- a. Componente
- b. Dipendenza**
- c. Stereotipo**
- d. Classe**
- e. Associazione**
- f. Attività
- g. Stato
- h. Linea di vita

7) E' dato il seguente frammento di pseudocodice:

```

begin
  read(A,B,C)
  if (A>0) AND (B<0) then
    C := C/(A+B)
  end
end

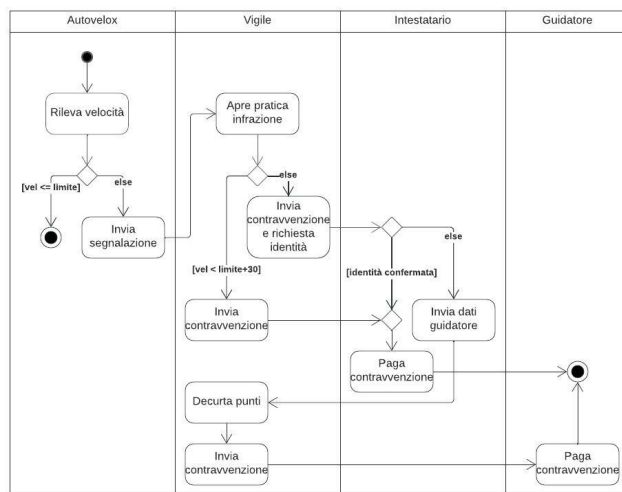
```

Quali dei seguenti insiemi di test soddisfano il *criterio delle decisioni e delle condizioni*?

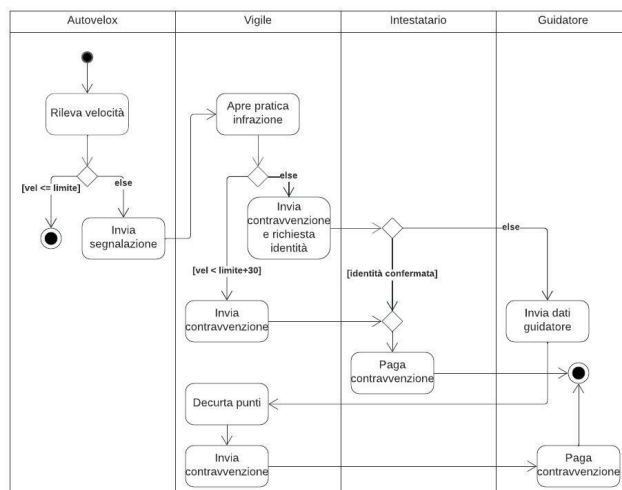
- a. {(A=2, B=-1, C=3), (A=-1, B=2, C=0)}
- b. {(A=2, B=1, C=0), (A=-1, B=-1, C=3)}
- c. {(A=2, B=-1, C=3)}
- d. {(A=2, B=-1, C=3), (A=-1, B=-1, C=3)}

8) Si vuole modellare il processo di contravvenzione a seguito di infrazioni rilevate da autovelox. L'autovelox rileva la velocità di un veicolo in una certa data e ora e in un certo luogo; qualora la velocità superi il limite, invia all'ufficio vigili urbani una segnalazione corredata dal numero di targa. Il vigile apre la pratica e, qualora il limite non sia stato superato di più di 30 km/h, invia la contravvenzione all'intestatario del veicolo. Altrimenti, è prevista anche una decurtazione di punti. In questo caso, viene inviata anche una richiesta di conferma identità del guidatore. Se l'intestatario non era alla guida, comunica i dati del guidatore a cui viene poi girata la contravvenzione.

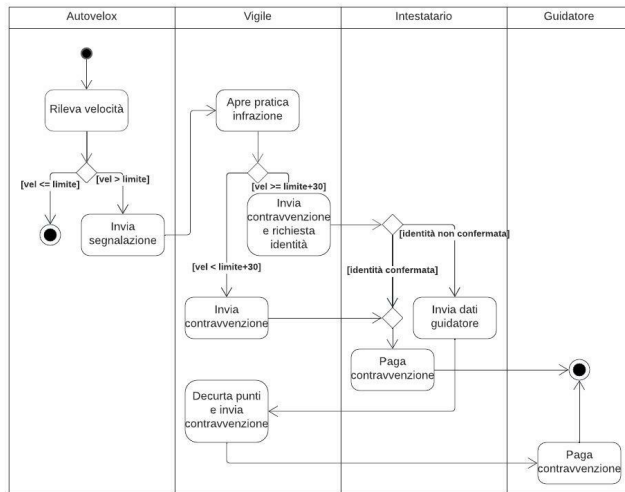
Tra i seguenti, indicare i *diagrammi delle attività* che modellano queste specifiche correttamente.



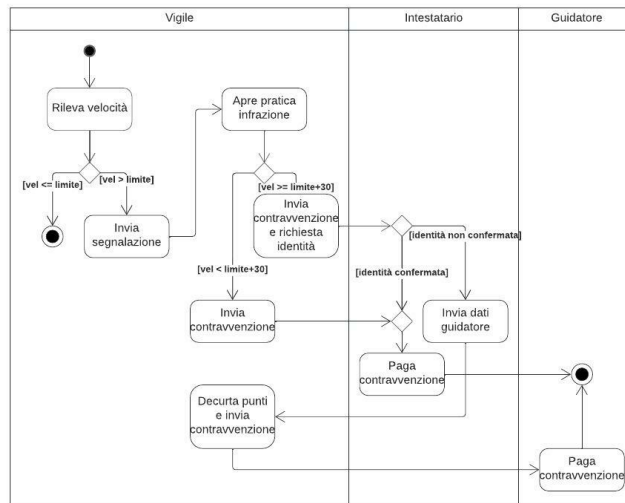
a.



b.



c.



d.

9) IStragram è un social media che permette la pubblicazione di contenuti multimediali e l'interazione tra utenti. Un utente (e-mail, telefono, nome, e cognome) può inviare uno o più Direct (messaggi diretti) ad un qualsiasi altro utente; il sistema memorizza: il timestamp e il testo del messaggio. Un utente può anche pubblicare uno o più contenuti multimediali, nel quale può menzionare uno o più utenti (es: perché compaiono nel contenuto pubblicato). Esistono due tipi di contenuto multimediale: Storia e Post. Della Storia si vuole memorizzare solo il media pubblicato (es: foto, testo, canzone); del Post si vogliono memorizzare i media (si possono pubblicare fino a 10 media nello stesso post) e la descrizione del post. Inoltre, un utente può rispondere alle storie e commentare i post. Di entrambe queste interazioni si vogliono memorizzare: il timestamp e il testo in oggetto. Un commento ad un post può specificare di star rispondendo ad un altro commento dello stesso post. Infine, un utente può mettere like a qualsiasi contenuto multimediale. Del post si vogliono memorizzare il numero di like complessivi ricevuti.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (14/31 punti).

